

高德 × 世界模型

空间智能时代的产品思考

行业技术研判 · 高德战略机会 · 用户痛点洞察

SLIDE 2

目录

01 行业发展分析

技术路线 · 应用痛点 · 竞合格局

02 高德 × 世界模型

痛点机会 · 优势劣势 · 落地节奏

03 用户视角

出行痛点 · 解法对应 · 未来延展

CHAPTER 1

世界模型行业发展分析

先判断技术路线与行业格局，再判断高德该如何落地

SLIDE 4

世界模型当前的技术路线

001 / 视频生成路线 (Sora · Veo)

从海量视频学习光影、材质与场景连续性，画面高度逼真。

但对因果关系理解薄弱——「看起来真」≠「可用于决策」。

→ 高德切入：路线预览与解释层，不替代地图事实

002 / 3D空间智能路线 (World Labs · Marble)

生成可探索、具备三维一致性的空间模型，支持多视角与室内外连续导航。

高德已积累三维空间建模能力，在停车场、重点路口完成局部场景验证。

挑战：全国规模化采集成本高，动态人流实时更新是工程难点。

→ 高德切入：以真实3D路况数据为底座，优先覆盖地铁站、商圈、停车场等高频枢纽

003 / 交互环境路线 (Genie · SIMA)

在可交互环境中训练智能体，通过「动作→后果」学习策略。

适合验证极端场景（演唱会散场/地震疏散），但迁移真实道路需严格地图约束。

→ 高德切入：自研情景推演引擎，构建极端场景用于导航策略仿真评测与主动预警

004 / JEPA抽象状态路线 (V-JEPA 2)

预测高维抽象状态而非像素，更接近对世界的真实「理解」。

利于长时序规划与可解释决策，但不直接输出可展示画面。

→ 高德切入：路线风险预测、动态分流与可解释决策内核

结论：视频真实感只是表层；地图对齐、行动后果、可解释性才是高德的核心

SLIDE 5

世界模型应用的切入点

注：数字孪生（知道现在是什么状态）与仿真模拟（推演如果…会怎样）是递进关系，两者并非同类，仿真需以孪生为底座。以下四个切入方向按时间节奏排列。

智能交互 [SHORT-TERM]

用户真实需求往往包含多个约束：顺路接人、避堵、带小孩……当前系统只能逐一回答，无法给出综合最优方案。

切口：小高老师多约束规划·路线解释·临时改计划

数字孪生 [MID-TERM]

路口/商圈/停车场的状态是动态的——施工封道、人流聚集、出口临时关闭，难以实时融入地图底座。

切口：高频枢纽局部实时孪生（停车场/地铁站/商圈）

仿真模拟 [MID-TERM]

导航策略上线前极难覆盖长尾极端场景（演唱会散场/临时封道/极端天气），线上暴露代价极高。

切口：极端场景预演·导航策略评测·应急路径规划

决策支持 [LONG-TERM]

ETA预测与绕行推荐对用户是黑盒——用户不理解为什么走这条路，信任低、采纳率低。

切口：可解释分流策略·城市级事件推演·应急调度

行业生态格局与竞合关系

【版面建议】本页适合移至 Chapter 2，置于 SWOT 之后、RoadMap 之前。Google Maps 在中国不可用；百度 Apollo 主定位自动驾驶 B2B，与高德 C 端赛道差异明显——建议用「竞合关系」取代简单竞品对比。

Google Maps — 全球技术标杆（非直接竞争）

Immersive View、AR导航——视觉体验全球领先；在中国受监管限制不可用。

对高德的意义：3D/AR方向的技术参照系，而非用户竞争对手。

→ 参照系：高德 3D 体验缺口有多大，对着 Google 的节奏判断

百度地图 + Apollo — 直接竞争（C端） + 智驾深耕（B端）

百度地图：中国C端导航直接竞对，市占约 30–40%（高德约 50%+）。

百度 Apollo：已与吉利、长城、比亚迪等多家车企签约，OEM智驾 B2B 路径成熟。

根本差异：Apollo 主打车端；高德主打手机端用户出行。

→ 竞合关系：地图C端直接竞争；智驾B端路线不同，暂无正面冲突

腾讯地图 — C端竞争者（微信生态）

依托微信入口，社交+位置场景天然耦合；技术积累相对薄弱。

→ 直接竞争：社交场景中的位置分享与多人协同

高德 Amap — 中国出行数据最强 · 阿里生态协同

170M+ DAU，中国实时交通数据覆盖最全，是行业内无可复制的数据壁垒。

背靠阿里AI基础设施与全域生态（本地生活/支付/电商），商业闭环完整。

已建立三维空间建模能力积累，并具备大模型资源直连优势。

→ 优势：数据 + AI基础设施 + 阿里生态 / 缺口：3D体验、智驾深度

竞合矩阵

维度	Google Maps	百度Apollo	腾讯地图	高德
中国C端用户	不可用	●● 地图竞争	●● 微信入口	●●● 最强
3D/AR体验	●●● 标杆	●	●	● 缺口
智驾/车路协同	●	●●● Apollo	●	● 待建
AI基础设施	Google AI	百度大模型	腾讯混元	阿里AI生态
商业生态	Google全球	智驾OEM	微信社交	阿里全域

结论：Google定义3D方向标；百度Apollo深耕智驾B端；高德的不对称机会：中国数据最密处，率先建立仿真推演层+可解释层

CHAPTER 2

高德 × 世界模型

从行业判断，推导高德专属的产品机会与战略节奏

SLIDE 8

高德·为什么做世界模型

P/01 感知
层断层

室内外定位切换断裂：GPS精度2–10m，无楼层感知；视觉环境与坐标脱节，复杂枢纽内「地图漂移」

影响：最后100m失效，室内导航完全靠人工描述

P/02 理解
层黑盒

ETA预测与绕行策略缺乏因果链说明；系统默认「最优解」无法被用户理解和信任

影响：路线推荐采纳率低，用户信任损失积累

P/03 状态
层滞后

施工封道、活动人流、临时出口关闭——数据更新延迟数小时到数天；现有地图是「过去的快照」

影响：极端场景下导航失效，用户信任关键损失节点

P/04 情境
层缺失

不区分用户身体状态（崴脚/轮椅/推婴儿车）；不感知场景变化（演唱会散场/商场出口关闭）

影响：个性化导航机会完全缺失，系统服务「平均人」不服务「具体人」

机会 (Opportunities)

O/01

空间感知连续化 — AR入口确认 + 室内外无缝定位

O/02

推荐可解释化 — 把路线推荐理由用自然语言「说出来」

O/03

状态动态化 — 提前感知场景变化，主动响应而非被动更新

O/04

情境个性化 — 服务具体人的具体约束，而非平均最优解

结论：四个结构性缺口——感知断层、理解黑盒、状态滞后、情境缺失——正是世界模型能填补的空间

SLIDE 9

高德x世界模型·优势和挑战

优势 (Strengths)

S/01 中国出行数据壁垒

170M+ DAU + 实时路况 + 200M+ POI——规模和密度是行业天花板。这不是靠钱能短期堆出来的，是十余年用户积累形成的飞轮。Google在中国无法运营，百度地图数据规模落后，腾讯地图缺乏深度交通数据。

S/02 背靠阿里，AI能力不靠外采

直连阿里大模型（通义千问系列），阿里云提供算力支撑，无需依赖第三方 API 或支付高昂调用成本。这是 AI 时代「有粮有兵」的结构性优势——独立导航公司根本没有这个条件。

S/03 阿里全域商业生态闭环

导航 → 本地生活（饿了么/口碑）→ 支付（支付宝）→ 电商（淘宝/天猫）。高德是阿里全域流量的空间入口，商业转化链路完整。竞争对手只有「地图」，高德背后有整条消费链路。

S/04 本土高频场景的独特训练信号

中国特有的出行场景密度：春运、演唱会散场、节假日商圈、高密度城市路网。这些场景的数据多样性和极端情况覆盖，是国际模型无法获得的训练素材。

S/05 三维空间建模能力积累

已在停车场、重点路口等局部场景完成三维建模验证，具备从点到面扩展的能力基础。叠加阿里 AI 视觉能力，室内外空间理解有技术路径支撑——而非从零开始。

挑战 (Weaknesses & Risks)

W/01 3D体验缺口 — 与 Google Immersive View 相比，沉浸式三维体验差距明显，短期难以追平

W/02 车端整合深度弱 — 在 OEM 智驾合作层面远不及百度 Apollo，车机场景渗透率有限

W/03 室内场景数据稀缺 — 商场/枢纽室内图覆盖率不足，视觉定位训练数据需大规模采集

W/04 规模化工程难度 — 三维建模大范围铺开，采集成本 × 算力 × 动态更新频率三项叠加

结论：不做全球3D、不追赶智驾。做中国出行链路上数据最密、生态最全的空间智能平台——这是高德独有的不对称优势。

SLIDE 10

未来 RoadMap

PHASE 01	0-12 个月	近场可验证
室内连续导航：停车场 / 地铁站 / 商圈楼层级精准引导		
路线推荐归因解释：每次导航附带 1-2 句理由，建立用户信任		
复杂路口风险解释：「前方路口事故，预计延误 8 分钟，建议绕行 X 路」		
指标：室内定位准确率 ↑ · 路线推荐采纳率 ↑ · 错过率 ↓		
【HTML动效参考】动效：平面地图 → 楼层剖面展开 → 路径逐步点亮		

PHASE 02

1-2 年

3D空间铺开

Top-100 核心枢纽（机场/高铁站/大型商圈）三维场景上线

主动出行规划：感知场景变化（演唱会/商场关闭），提前推送规避路线

AR 空间导航：手机相机画面实时叠加路径指引

指标：3D场景覆盖城市数 ↑ · 主动推送采纳率 ↑ · ETA 误差 ↓

【HTML动效参考】动效：城市平面图 → 3D 楼层爆炸展开 → 路径在空间中飞行绘制

PHASE 03

2-3 年+

灾难预演 · 城市级

极端事件推演：地震/洪水疏散路线实时重算，大型活动散场分流预演

城市级应急调度：政府/交管 B 端接口，路网状态预测与疏导建议

空间智能 API：车企/机器人/城市治理平台接入能力

指标：灾害预演准确率 · B端接入量 · API 调用量

【HTML动效参考】动效：城市三维场景 → 灾难波纹扩散 → 逃生路径实时亮起（红→绿）

事实层 来自地图	模型层 阿里AI基础设施	解释层 大模型驱动	执行层 可确认可回滚
----------	--------------	-----------	------------

CHAPTER 3

用户视角的优化思路

从亲身出行体验出发，看高德与世界模型的真实结合点

SLIDE 12

我的出行痛点

L/01 位置层

场景：大商场里找朋友，地图显示「已到达」但彼此还是找不到。只能靠微信电话互相描述「我在优衣库旁边」「我在B1出口」……最后靠蒙。

本质：二维坐标无法区分楼层；室内定位精度不足，「地图漂移」无处反馈。

[图片占位]	[图片占位]	[图片占位 — 截图3 — 地图]
----------	----------	---------------------

L/02 路径层

场景A：商场打烊前离开，导航推荐的地铁出口已关——未提前告知，叫车出发后才发现大幅绕路。

场景B：演唱会散场，出口陆续关闭，导航依然推荐人流最多的那条，没有任何场景感知。

本质：系统不感知「场景状态变化」——路网动态约束无法实时融入导航决策。

L/03 决策层

场景：崴脚后想走最省力的出口，不知道哪个有电梯。选了「最近」的出口，走到才发现全是楼梯，只能原路返回。

本质：导航不理解用户的身体状态与软约束；没有「结果预演」能力——无法提前告知「这条路需要上2段楼梯」。

结论：地图只懂路网，不懂空间；只服务平均人，不服务具体人在具体处境下的具体需求

SLIDE 13

具体解决方案

三层痛点 × 三项技术能力，从感知→路径→决策逐层击穿。

痛点层	解决方案	技术实现	用户体验感知
L/01 位置层	视觉定位 + 三维场景匹配 → 实时3D导航	VLM（视觉语言模型）：拍摄周围环境，识别场景特征自动定位，精度达楼层级 高斯泼溅（Gaussian Splatting）：生成枢纽/商圈三维场景，与视觉定位实时匹配 产品表达：AR导航——相机画面直接叠加「往左走20m，3号店右转」	用户感受：「拍一下，告诉我在哪，然后直接带我走」
L/02 路径层	状态推演 → 特定场景动态路径规划	情景推演引擎：基于历史数据+当前场景状态，预测路网变化 场景触发器：演唱会散场 / 商场出口关闭 / 节假日高峰 / 地震疏散 产品表达：散场前1小时推送「X号出口将关闭，建议改走Y路线」	用户感受：「高德帮我想到了，我没想到的事」

L/03 决策层	个性化因果推理 → 懂你处境的路线建议	感知用户状态：崴脚/ 轮椅/带小孩——从输入 或历史行为推断 Qwen 多模态推理： 结合用户状态+当前场景， 生成最优路径并附带因果解释 产品表达：「C出口有 电梯，多走3分钟，根据您 当前状态建议改走」	用户感受：「像一个懂我身体状态 的朋友，不是只管最短路线的机器」
-------------	------------------------	---	-------------------------------------

结论：三层痛点恰好对应三项核心能力——不是凑巧，世界模型本来就该服务真实的出行处境

SLIDE 14

延展痛点：未来可能衍生的方向

01 AR眼镜时代，导航的下一代形态

从「低头看屏幕」到「抬头看世界」——路口标识与入口指引叠加在真实视野中。高德三维空间理解能力 + 阿里AI眼镜生态，成为 AR 时代空间导航的底层引擎。

商业逻辑：新终端入口 · 阿里AI眼镜生态协同（对标 Meta Glasses 战略布局）

02 低空经济，三维空域的数字底座

eVTOL、无人机配送——低空出行开启垂直维度。高德已布局低空数字地图，下一步是将地面路网模型扩展至立体空域，支持空地协同路径规划。

商业逻辑：阿里低空战略协同 · 城市三维导航新入口（地面+低空一体化）

03 多人出行Agent，家庭与社交协同

家庭出行、团建、约会——多用户的位置、偏好和约束需要统一调度。共享空间状态即共享决策模型，高德从「个人工具」升级为「出行协同平台」。

商业逻辑：从「工具」到「家庭出行平台」 · 微信社交场景防御

04 城市级灾难预演与应急调度

地震/洪水/大型活动应急——实时重算疏散路线、协调交通管控。这是高德从消费产品升级为城市基础设施的关键跃迁。

商业逻辑：政府/交管 B端接口 · 阿里云城市大脑延伸 · 集团城市治理战略

总结：我的痛点是入口，真正的机会是把高德从「导航工具」升级为「可推演真实世界变化的空间智能平台」——中国最强出行数据 × 阿里AI生态 × 三维空间能力积累，缺的只是产品落地节奏。